

z2 (2.1)

Dla jakich wartości parametru m równanie

$x^2 - (m-5)x + m^2 - 6m + 5 = 0$ ma dwa pierwiastki różnych znaków?

$$x^2 - (m-5)x + m^2 - 6m + 5 = 0 \quad \begin{aligned} a &= 1 \\ b &= -(m-5) \\ c &= m^2 - 6m + 5 \end{aligned}$$

① Wyznaczenie warunków wynikających z treści zadania

1° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa rozwiązania różnych znaków, czyli te pierwiastki muszą być różne, nie bieremy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych

2° $x_1 \cdot x_2 < 0 \leftarrow$ pierwiastki mają mieć różne znaki, zatem jedno z nich będzie liczbą dodatnią, a druga ujemną - iloczyn takich liczb będzie liczbą ujemną

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$[-(m-5)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m^2 - 6m + 5) > 0$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(m-5)^2 - 4m^2 + 24m - 20 > 0$$

$$\begin{aligned} m^2 - 2 \cdot m \cdot 5 + 5^2 - 4m^2 + 24m - 20 &> 0 \\ m^2 - 10m + 25 - 4m^2 + 24m - 20 &> 0 \\ -3m^2 + 14m + 5 &> 0 \end{aligned}$$

$$\Delta_m = 14^2 - 4 \cdot (-3) \cdot 5 = 196 + 60 = 256$$

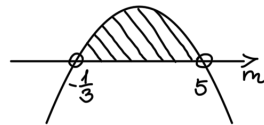
$$\sqrt{\Delta_m} = \sqrt{256} = 16$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$m_1 = \frac{-14 - 16}{2 \cdot (-3)} = \frac{-30}{-6} = 5$$

$$m_2 = \frac{-14 + 16}{2 \cdot (-3)} = \frac{2}{-6} = -\frac{1}{3}$$



$$m \in \left(-\frac{1}{3}; 5\right)$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ x_1 \cdot x_2 < 0$$

$$\frac{m^2 - 6m + 5}{1} < 0$$

$$m^2 - 6m + 5 < 0$$

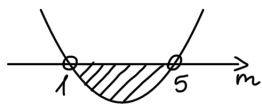
Korzystamy ze wzorów Viète'a:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\Delta_{m_2} = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36 - 20 = 16$$

$$\sqrt{\Delta_{m_2}} = \sqrt{16} = 4$$

$$m_3 = \frac{-(-6) - 4}{2 \cdot 1} = \frac{2}{2} = 1 \quad m_4 = \frac{-(-6) + 4}{2 \cdot 1} = \frac{10}{2} = 5$$

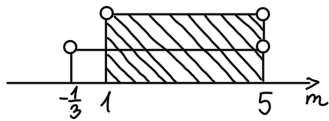


$$m \in (1; 5)$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań obu warunków:

$$1^{\circ} m \in \left(-\frac{1}{3}; 5\right)$$

$$2^{\circ} m \in (1; 5)$$



Zatem $m \in (1; 5)$

Odp: $m \in (1; 5)$.